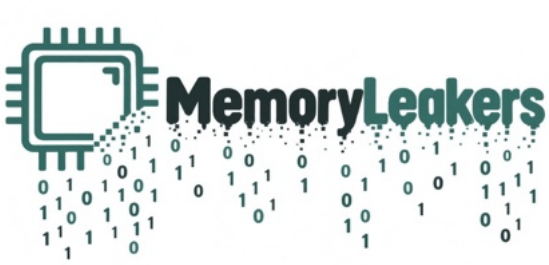
Verbale riunione esterna con Var Group del 26/10/2026

Gruppo: **Memory Leakers**





CORSO DI INGEGNERIA DEL SOFTWARE

Anno Accademico 2026/2027

Controllo Documentale

Titolo Doc.:	Verbale riunione esterna con Var Group del 26/10/2026
Versione:	1.0.0
Autore:	Jacopo Franco
Stato:	Approvato
Verificato da:	Chiara Protopapa
In data:	26/10/2026
Tipo documento:	Verbale Esterno
File:	2026-10-26-vargroup.pdf

Registro delle Modifiche

Ver.	Data	Descrizione e/o Modifiche	Autore	Verificatore
1.0.0	28/10/2026	Firma ed approvazione del verbale	Jacopo Franco	Paolo Prevedello Ramirez
0.1.0	28/10/2026	Verifica del verbale	Jacopo Franco	Chiara Protopapa
0.0.1	26/10/2026	Bozza del verbale	Jacopo Franco	

Indice dei Contenuti

Introduzione . . . 3
Preparazione all'incontro . . . 3
Quesiti . . . 3
Resoconto . . . 4
- Architettura e integrazione . . . 4
  - Modalità di integrazione con LiteLLM . . . 4
  - Versione di LiteLLM in produzione . . . 4
  - Riuso di librerie vettoriali . . . 4
- Cache semantica e privacy . . . 4
  - Perimetro della cache . . . 4
  - Strategia di embedding . . . 4
  - Modello di scoring e qualità . . . 4
  - Layer di anonimizzazione . . . 4
- Dashboard FinOps e gestione dati . . . 4
  - Profilazione multi-tenant e mobilità del personale . . . 4
  - Calcolo dei costi complessivi e pricing . . . 4
  - Frequenza di aggiornamento delle metriche . . . 4
- Risorse per lo sviluppo e licenza . . . 5
  - Budget API e ambiente di test . . . 5
  - Licenza di rilascio . . . 5

Decisioni e attività . . . 5

Decisioni prese 5
Attività da svolgere 5
Conclusioni 5

Ordine del Giorno:
- RIsposte di Vargroup ai dubbi dei gruppi presenti all'incontro
- Prossimi passi

Data e Ora:	26/10/2026 (15:00 - 15:40)
Luogo / Link:	Microsoft Team
Partecipanti:	• Stefano Dindo (Var Group) • Laura Ferretti (Var Group) • Alessio Borgheresi (Var Group) • Michele Massaro (Var Group) • Jacopo Franco • Chiara Protopapa • Jacopo De Donà • Matteo Marcon
Distribuzione:	• Memory Leakers • Var Group • Prof. Riccardo Cardin • Prof. Tullio Vardanega

Introduzione

Il presente documento attesta che in data **22 ottobre 2026** è avvenuto l'incontro con il proponente$_G$ **Var Group S.p.A.**, in videoconferenza. L'incontro, rivolto a tutti i gruppi interessati, è stato organizzato nell'ambito della fase di pre-assegnazione dei capitolati con lo scopo di rispondere ai dubbi raccolti riguardo al capitolato **C6 - SCSDF**.

Preparazione all'incontro

Prima dell'incontro, il gruppo **Memory Leakers** ha utilizzato un documento condiviso su Google Drive per raccogliere in maniera asincrona$_G$ i dubbi tecnici e architetturali dei singoli componenti, organizzandoli in una scaletta di quesiti da sottoporre ai referenti aziendali durante la sessione di chiarimento.

Quesiti

I temi principali a cui hanno contribuito i quesiti del gruppo **Memory Leakers** sono stati i seguenti:
1. È preferibile un fork$_G$ diretto di LiteLLM$_G$ o un middleware$_G$ esterno?
2. L'embedding$_G$ per la cache semantica$_G$ va applicato solo all'ultimo prompt o all'intera cronologia?
3. Come vengono calcolati i costi FinOps$_G$ per i modelli privati su AWS Bedrock$_G$?
4. La cache semantica è condivisa o separata tra i diversi team (multi-tenancy$_G$)?
5. Verrà fornito un budget API$_G$ aziendale per lo sviluppo e l'esecuzione dei test automatizzati?
6. Qual è la versione di LiteLLM usata in produzione?
7. È ammissibile il riuso di librerie vettoriali consolidate per la ricerca semantica?
8. Il progetto finale sarà interamente rilasciabile con licenza open-source$_G$?

Nel corso dell'incontro l'azienda ha comunque risposto a 12 temi emersi, tra cui le 8 domande poste, di seguito riportati.

Resoconto

Architettura e integrazione

Modalità di integrazione con LiteLLM

L'azienda ha confermato la necessità di operare tramite un fork diretto del repository di LiteLLM, escludendo lo sviluppo di un middleware esterno.

Versione di LiteLLM in produzione

La versione attualmente in produzione presso Var Group è la **1.91.2**, configurata con funzionalità di base. Questa rappresenterà il punto di partenza per l'analisi e lo sviluppo delle estensioni.

Riuso di librerie vettoriali

È consentito l'utilizzo di librerie open-source consolidate per la ricerca vettoriale$_G$ e il calcolo della similarità (es. FAISS, Qdrant, scikit-learn), purché il loro funzionamento sia documentato e verificabile.

Cache semantica e privacy

Perimetro della cache

La cache semantica sarà unica e condivisa per tutti i dipendenti dell'organizzazione per massimizzare il riuso. Qualora si presentassero rallentamenti, si valuterà in futuro la separazione per settori o team.

Strategia di embedding

In fase di progettazione e sperimentazione si valuterà se applicare l'embedding all'intera cronologia di conversazione, a una sua porzione o soltanto all'ultimo prompt inviato dall'utente.

Modello di scoring e qualità

Per la valutazione della qualità nella ricerca semantica, si lavorerà alla definizione di un modello di scoring$_G$ basato sul grado di similarità e confidenza per misurare e validare i risultati rispetto a una soglia configurabile.

Layer di anonimizzazione

Il modulo di anonimizzazione (Anonymizer$_G$) è da considerarsi un'estensione opzionale. Per l'MVP$_G$ la priorità principale rimane lo sviluppo solido del core (Cache Semantica e FinOps).

Dashboard FinOps e gestione dati

Profilazione multi-tenant e mobilità del personale

A differenza della cache, la dashboard FinOps dev'essere strettamente profilata per team e progetti, gestendo in modo dinamico l'attribuzione dei costi anche quando le persone si spostano da un progetto/settore all'altro.

Calcolo dei costi complessivi e pricing

Il sistema FinOps monitorerà il costo complessivo di esercizio, includendo il consumo dei modelli (LLM ed embedding), i costi infrastrutturali e le componenti fisse o variabili. Var Group fornirà storici di consumo e un listino prezzi personalizzato per i modelli privati su AWS Bedrock.

Frequenza di aggiornamento delle metriche

Sebbene l'aggiornamento ideale sia in tempo reale, per le metriche della dashboard FinOps un ritardo (delay$_G$) di **10–15 minuti** è ritenuto pienamente accettabile.

Risorse per lo sviluppo e licenza

Budget API e ambiente di test

Var Group fornirà un ambiente con budget API associati a cui il sistema dovrà attingere per coprire i consumi di embedding e LLM_G durante lo sviluppo e l'esecuzione dei test automatizzati nella pipeline di CI/CD_G.

Licenza di rilascio

L'intero progetto sviluppato dal gruppo sarà rilasciato ufficialmente con licenza open-source, in piena conformità con i requisiti del regolamento didattico.

Decisioni e attività

Decisioni prese

Data la natura dell'incontro, non sono state prese decisioni vincolanti. Le indicazioni dell'azienda sono state raccolte come requisiti e linee guida per la progettazione della soluzione, e sono state riportate nel verbale per chiarezza e tracciabilità.

Attività da svolgere

ID	Nome Attività	Breve Descrizione	Responsabile	Scadenza
A1	Verifica e invio del verbale	Verifica del presente verbale e invio a Var Group per l'approvazione	Chiara Protopapa, Riccardo Peresson	28/10/2026
A2	Aggiornamento Glossario	Inserimento nel Glossario dei nuovi termini emersi (es. FinOps, embedding, multi-tenancy, scoring)	Jacopo Franco	29/10/2026
A3	Valutazione capitolato C6	Integrazione delle risposte ricevute nella valutazione del capitolato C6 per la candidatura	Tutto il gruppo	29/10/2026
A4	Studio delle tecnologie	Studio esplorativo della codebase di LiteLLM (v1.91.2), delle librerie vettoriali (FAISS, Qdrant) e dei modelli di scoring	Tutto il gruppo	Continuativa
A5	Avvio con Var Group	In caso di aggiudicazione: concordare l'accesso all'ambiente di sviluppo con budget API e la tabella di pricing AWS Bedrock	Da assegnare	Dopo il 03/11/2026

Conclusioni

L'incontro è stato utile per chiarire i dubbi sorti tra i componenti del gruppo riguardo all'architettura, alla cache semantica, alla dashboard FinOps e ai requisiti del capitolato **C6 - SCSDF** proposto da Var Group S.p.A.

I componenti del gruppo **Memory Leakers** ringraziano **Var Group S.p.A.** per la disponibilità e la chiarezza dimostrata.

Paolo Prevedello Ramirez

Firma del Responsabile di Progetto



Firma del Revisore Esterno